

به نام خدا

بهراد خسرویان 4000711305

گزارشکار آزمایش دوم قانون اهم و قوانین کیرشهف

هدف آزمایش

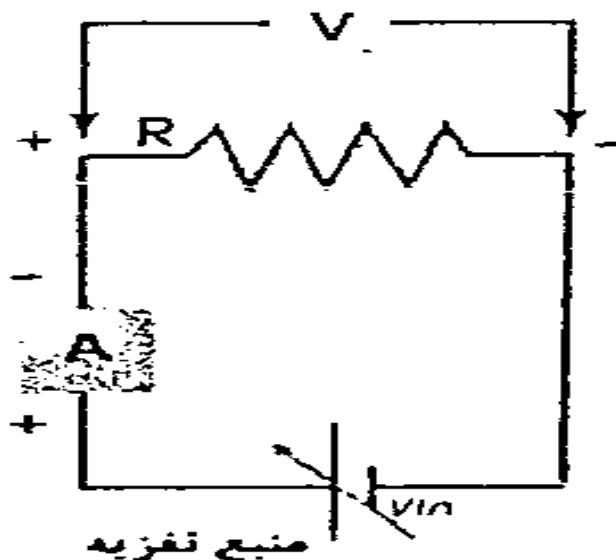
تحقیق قانون اهم و قوانین کیرشهف KVL و KCL و بررسی کاربرد آن‌ها در تحلیل مدارهای الکتریکی با استفاده از برنامه پروتئوس.

1-1: تحقیق قانون اهم

الف) بستن مدار برای تحقیق قانون اهم

- منبع تغذیه قابل تنظیم
- ولتمتر برای اندازه‌گیری ولتاژ
- میلی‌آمپر متر یا آمپر متر دقیق برای اندازه‌گیری جریان
- یک مقاومت ابتدا $100\text{ k}\Omega$

مدار را مطابق گزارشکار میبندیم:

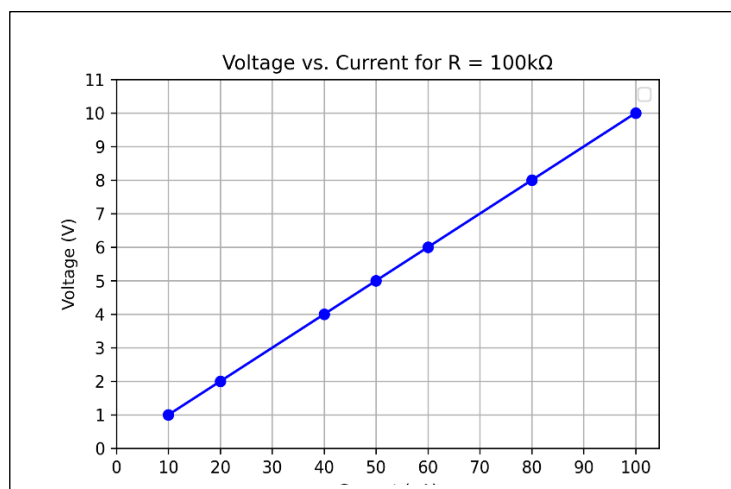


ولت‌متر به صورت موازی با مقاومت بسته می‌شود تا افت ولتاژ دو سر مقاومت را اندازه‌گیری کند.

ب) اندازه‌گیری جریان برای مقاومت $100\text{k}\Omega$ با تقریبی قابل قبول:

مقاومت (R) جریان (I) ولتاژ (V)

10	$100\text{ }\mu\text{A}$	$100\text{ k}\Omega$
8	$80\text{ }\mu\text{A}$	$100\text{ k}\Omega$
6	$60\text{ }\mu\text{A}$	$100\text{ k}\Omega$
5	$50\text{ }\mu\text{A}$	$100\text{ k}\Omega$
4	$40\text{ }\mu\text{A}$	$100\text{ k}\Omega$
2	$20\text{ }\mu\text{A}$	$100\text{ k}\Omega$
1	$10\text{ }\mu\text{A}$	$100\text{ k}\Omega$

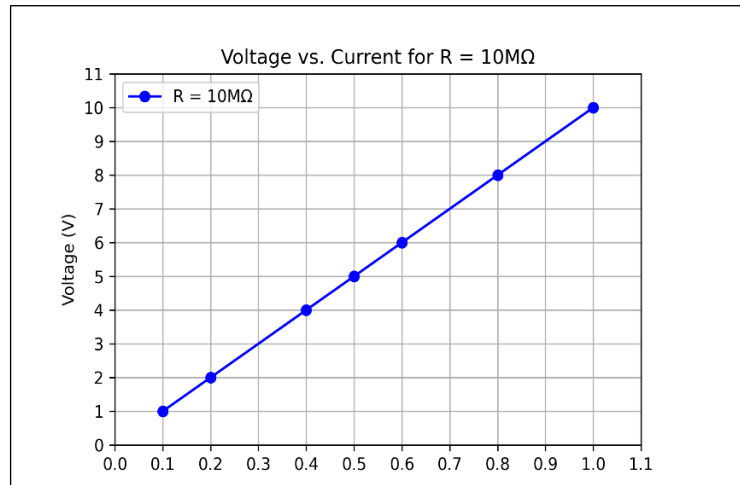


ج) تکرار برای مقدار مقاومت دیگر

مقدار مقاومت: $10\text{M}\Omega$

مقاومت (R) جریان (I) ولتاژ (V)

10	$1\ \mu\text{A}$	$10\ \text{M}\Omega$
8	$0.8\ \mu\text{A}$	$10\ \text{M}\Omega$
6	$0.6\ \mu\text{A}$	$10\ \text{M}\Omega$
5	$0.5\ \mu\text{A}$	$10\ \text{M}\Omega$
4	$0.4\ \mu\text{A}$	$10\ \text{M}\Omega$
2	$0.2\ \mu\text{A}$	$10\ \text{M}\Omega$
1	$0.1\ \mu\text{A}$	$10\ \text{M}\Omega$



د) رسم نمودار V بر حسب I و نتیجه گیری قانون اهم

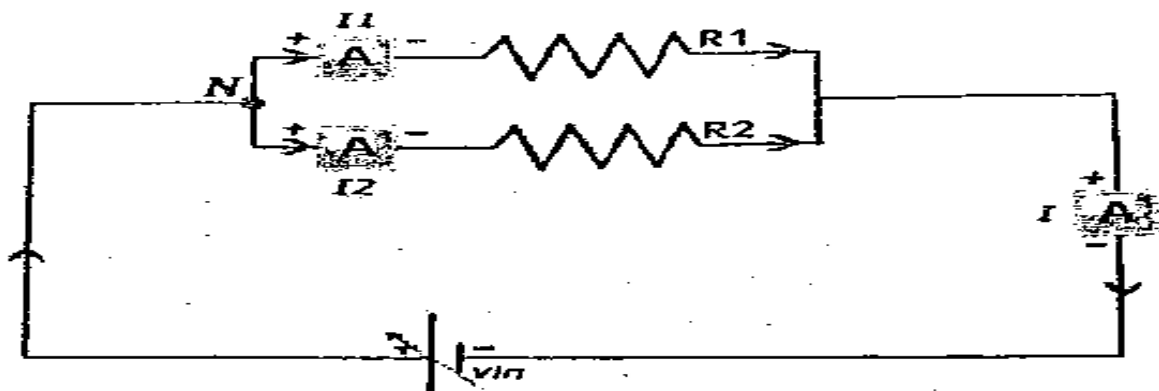
با رسم نمودار ولتاژ (V) بر حسب جریان (I) برای هر مقاومت، مشاهده می شود که:

- نمودار به صورت خطی و گذرنده از مبدأ است.
- شیب هر نمودار برابر با مقدار مقاومت است. ($R = V/I$)
- این رفتار نشان دهندهی آن است که قانون اهم برقرار است.

قانون اهم: $V = I \times R$

1-2: تحقیق قانون اول کیرشهف (KCL)

الف) بستن مدار طبق شکل درون گزارشکار



مدار شامل دو مقاومت:

$$R1 = 100k\Omega \quad .$$

$$R2 = 3.3k\Omega \quad .$$

مطابق قانون اول کیرشهف باید داشته باشیم:

$$I_3 = I_1 + I_2$$

ب) اندازه گیری جریان ها

ولتاژ (V)	$I_1 (\mu A)$	$I_2 (\mu A)$	$I_3 (\mu A)$
15	1.5	4540	4541.5
10	1.0	3030	3031
5	0.5	1510	1510.5

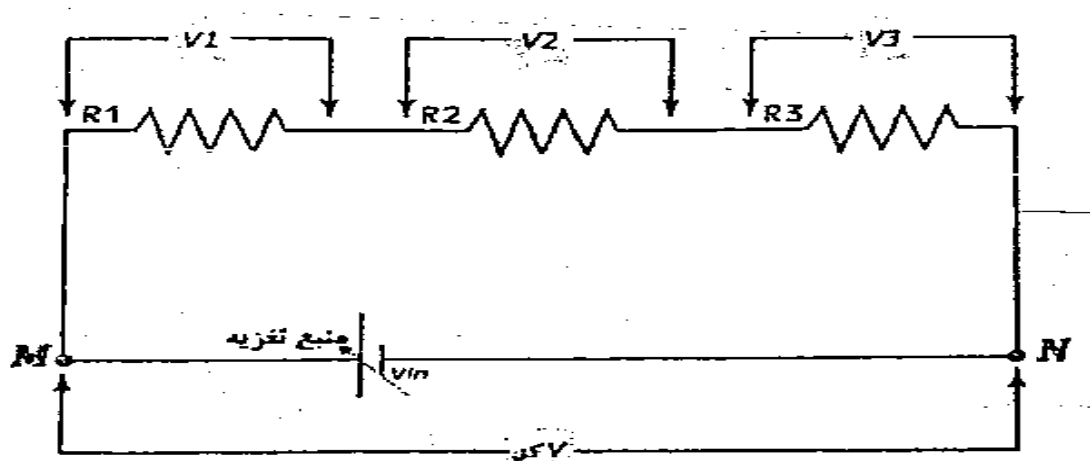
ج) بررسی صحت قانون KCL و درصد خطا

فرمول درصد خطا:

$$\% \text{ خطا} = \left| \frac{I_3\{\text{عملی}\} - (I_1 + I_2)}{I_3} \right| \times 100$$

خطای بدست آمده در حدود 0.1 درصد

1-3: تحقیق قانون دوم کیرشهف (KVL)



الف) بستن مدار

• $R_3=100\Omega$ $R_2=150\Omega$ $R_1=220\Omega$

• ولتاژ کل $V_{in} \in \{5V, 10V, 15V\}$

مطابق قانون دوم کیرشهف :

$$V_{in} = V_{R1} + V_{R2} + V_{R3}$$

و چون مقاومت‌ها سری هستند:

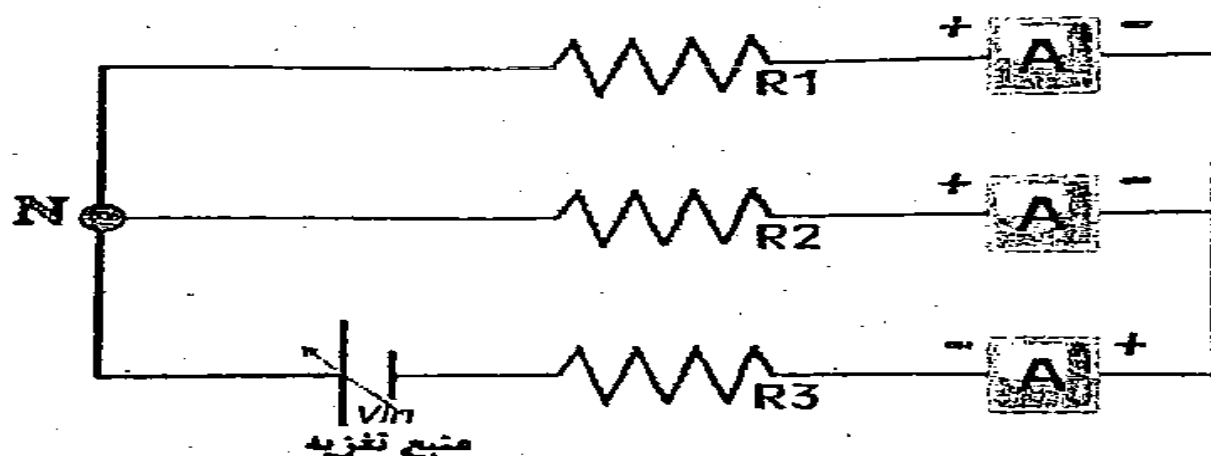
$$R_{total} = R_1 + R_2 + R_3 = 220 + 150 + 100 = 470\Omega$$

$$I = \frac{V_{in}}{R_{total}}$$

ولتاژ منبع (V)	ولتاژ کل (V)	V_{R1} (V)	V_{R2} (V)	V_{R3} (V)
15	15	7.02	4.79	3.19
10	10	4.68	3.19	2.13
5	5	2.34	1.60	1.06

نتیجه: در هر حالت، مجموع افت ولتاژها برابر با ولتاژ منبع است

4-1: کاربرد قوانین KCL و KVL در تحلیل مدار



مدار ترکیبی با سه مقاومت و یک منبع V10

رابطه‌ها :

$$1. I_3 - I_2 - I_1 = 0 \rightarrow KCL \quad 2. 10 - R_3 I_3 - R_2 I_2 = 0 \rightarrow KVL \quad 3. R_2 I_2 - R_1 I_1 = 0 \rightarrow KVL$$

با حل این دستگاه:

مقدار محاسبه شده (A) جریان

$$I_3 \quad 21.4$$

$$I_2 \quad 31.4$$

$$I_1 \quad 52.9$$

نتیجه : استفاده از قوانین کیرشهف امکان تحلیل دقیق جریان در بخش‌های مختلف مدار را فراهم می‌کند.

پاسخ به سوالات

1- آیا قرار دادن آمپر متر در مدار بر جریان تأثیر دارد؟

بله. چون آمپر متر به صورت سری قرار می‌گیرد و مقاومت داخلی (هرچند کم) دارد، می‌تواند مقدار واقعی جریان را کمی کاهش دهد.

2- آیا اتصال ولت‌متر بر اختلاف پتانسیل تأثیر می‌گذارد؟

بله. ولت‌متر به صورت موازی بسته می‌شود و اگر مقاومت داخلی آن خیلی بالا نباشد، باعث عبور جریان و تغییر ناچیز در ولتاژ اندازه‌گیری شده می‌شود.

3- چرا برای نتیجه‌گیری از قانون اهم فقط به رابطه $R=V/I$ اکتفا نمی‌کنیم؟

زیرا برخی المان‌ها رفتار غیرخطی دارند یا مقاومتشان با دما یا شرایط دیگر تغییر می‌کند. رسم نمودار $V-I$ امکان تشخیص این نوع رفتارها را فراهم می‌کند و اطمینان از پیروی از قانون اهم را افزایش می‌دهد.